

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ETHYLIC ALCOHOL

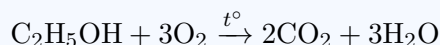


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng cháy:



- Phản ứng tỏa một lượng nhiệt lớn (khoảng 1367 kJ/mol) và phát ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt, không sinh ra muội than.
- Tỷ lệ số mol sản phẩm: $n_{\text{CO}_2} : n_{\text{H}_2\text{O}} = 2 : 3$.

- Các công thức tính toán liên quan:

- Tính khối lượng chất lỏng: $m = D \cdot V$ (với D là khối lượng riêng, V là thể tích dung dịch).
- Độ cồn ($^\circ$): $D_c = \frac{V_{\text{ethylic alcohol nguyên chất}}}{V_{\text{dung dịch cồn}}} \cdot 100$.
- Lượng nhiệt tỏa ra thực tế: $Q = n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} \cdot Q_{\text{đốt cháy 1 mol}}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Đốt cháy hoàn toàn 100 mL ethylic alcohol nguyên chất, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa trắng tạo thành. Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol nguyên chất là 0,789 g/mL.

Ví dụ 2

Để đốt cháy hoàn toàn 50 mL dung dịch ethylic alcohol nguyên chất cần sử dụng bao nhiêu lít thể tích không khí ở điều kiện chuẩn? Biết khối lượng riêng của rượu là 0,789 g/mL và khí oxygen chiếm 20,9% thể tích của không khí.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ethanol sinh học được sản xuất bằng cách lên men các nguồn nông nghiệp giàu carbohydrate như ngô, mía hoặc sắn. Loại cồn sinh học này được trộn trực tiếp vào xăng khoáng tạo ra xăng sinh học E5, E10 giúp bảo vệ môi trường nhờ giảm thiểu khí thải độc hại.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong phản ứng đốt cháy ethylic alcohol, khí nào trong khí quyển đóng vai trò tác nhân oxi hóa trực tiếp?

- a) Khí nitrogen.
- b) Khí oxygen.
- c) Hơi nước.
- d) Khí hydrogen.

Câu hỏi 2

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol cồn là 1367 kJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,15 kg cồn là

- a) 3,4175 kJ.
- b) 34175 kJ.
- c) 13670 kJ.
- d) 11500 kJ.

Câu hỏi 3

Thể tích khí CO₂ (đkc) thải ra môi trường không khí khi tiến hành đốt cháy hết 1,15 kg ethylic alcohol là

- a) 1239,5 lít.
- b) 1236,0 lít.
- c) 50,0 lít.
- d) 1923,5 lít.

Câu hỏi 4

Quan sát thực nghiệm ngọn lửa của ethylic alcohol khi cháy hoàn toàn trong không khí có đặc điểm màu sắc gì?

- a) Ngọn lửa đỏ chói.
- b) Ngọn lửa màu vàng.
- c) Ngọn lửa màu xanh lam nhạt.
- d) Ngọn lửa màu xanh lá.

Câu hỏi 5

Đốt cháy hoàn toàn 100 mL cồn 96° (D = 0,789 g/mL). Biết 1 mol cồn cháy tỏa 1360 kJ. Nhiệt lượng thu được là

- a) 2500 kJ.
- b) 1360 kJ.
- c) 2240 kJ.
- d) 4480 kJ.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Đèn cồn là công cụ gia nhiệt vô cùng phổ biến trong phòng thí nghiệm hóa học trường học nhờ ngọn lửa sạch, không tạo khói đen bám bẩn ống nghiệm và rất an toàn khi sử dụng nắp đậy dập lửa.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Tỉ lệ số mol giữa CO_2 và H_2O thu được khi đốt cháy hoàn toàn một lượng ethylic alcohol bất kỳ luôn là

- a) Tỉ lệ 1 : 1. b) Tỉ lệ 1 : 2.
c) Tỉ lệ 2 : 3. d) Tỉ lệ 3 : 2.

Câu hỏi 7

Đốt cháy hoàn toàn x mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ thu được 0,4 mol khí carbon dioxide. Giá trị của x phù hợp là

- a) 0,2 mol. b) 0,4 mol.
c) 2,0 mol. d) 4,0 mol.

Câu hỏi 8

Biết 1 mol ethylic alcohol cháy tỏa ra 1368 kJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hết 9,2 gam ethylic alcohol là

- a) 1368 kJ. b) 273,6 kJ.
c) 6,372 kJ. d) 136,8 kJ.

Câu hỏi 9

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 lít cồn 90° (biết $D = 0,789 \text{ g/mL}$, 1 mol cồn cháy tỏa 1360 kJ) là

- a) 1368,98 kJ. b) 20994,32 kJ.
c) 6372,00 kJ. d) 13600,00 kJ.

Câu hỏi 10

Đốt cháy x mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, sản phẩm đi qua bình đựng H_2SO_4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,8 gam. Giá trị x là

- a) 0,067 mol. b) 0,100 mol.
c) 0,300 mol. d) 0,033 mol.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để dập tắt đám cháy cồn, tuyệt đối không dùng nước dội vào vì cồn nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước sẽ làm đám cháy lan rộng. Thay vào đó, hãy dùng cát hoặc tấm chăn ướt để phủ kín cách ly oxy.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình hóa học xảy ra khi đốt cháy hoàn toàn ethylic alcohol (C_2H_5OH). So sánh tỉ lệ mol sản phẩm cháy của ethylic alcohol với sản phẩm cháy của alkane tương ứng (ethane).

Câu hỏi vận dụng 12

Đốt cháy hoàn toàn 150 mL dung dịch cồn 92° ($D = 0,8 \text{ g/mL}$). Tính thể tích khí carbon dioxide (đkc) thải ra môi trường không khí và tính lượng nhiệt lượng tỏa ra thực tế. Biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol cồn là 1367 kJ.

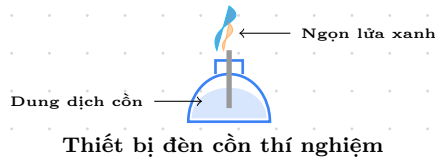
Câu hỏi vận dụng 13

Hiện nay, xăng sinh học E5 (chứa 5% thể tích cồn ethanol nguyên chất và 95% xăng khoáng) đang được khuyến khích sử dụng rộng rãi. Em hãy phân tích những ưu điểm vượt trội của xăng sinh học E5 so với xăng khoáng truyền thống.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm đốt cháy đèn cồn y tế:

Khi châm lửa vào bắc của đèn cồn chứa dung dịch ethylic alcohol, hơi cồn thấm qua bắc sẽ cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh lam nhạt đặc trưng. Phản ứng sinh ra hơi nước H_2O ngưng tụ trên thành ống nghiệm úp ngược phía trên và khí CO_2 làm đục dung dịch nước vôi trong.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN